

Estruturas de Dados

Ficha Laboratorial Nº 8

Engenharia Informática – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Pretende-se criar uma variante da árvore binária de pesquisa

- 1 – Crie um método que roda um nodo da árvore com o seu descendente direito (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).
- 2 – Crie um método que roda um nodo da árvore com o seu descendente esquerdo (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).
- 3 – Crie um método que efectua uma rotação dupla (direita-esquerda) a partir de um determinado nodo da árvore (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).
- 4 – Crie um método que efectua uma rotação dupla (esquerda-direita) a partir de um determinado nodo da árvore (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).
- 5 – Construa um método que devolve a diferença entre a profundidade da sub-árvore esquerda e direita de um nodo. O método tem que ter complexidade $O(1)$. (*nota: pode precisar de acrescentar informação aos nodos e fazer alterações a outros métodos para conseguir isto*)
- 6 – Utilize os métodos anteriores para implementar uma árvore AVL.
- 7- Compare a árvore AVL com a árvore de pesquisa normal:
 - a) Introduzindo uma sequência de 10000 valores aleatórios. Qual é a a profundidade da árvore binária e da árvore AVL?
 - b) Introduzindo uma sequência de 10000 valores ordenados. Qual é a a profundidade da árvore binária e da árvore AVL?